

以 DINOv2 自監督特徵 做地毯瑕疵的無監督分群

把瑕疵分群的骨幹從 ResNet50 換成 DINOv2,並以逐項消融找出讓 DINOv2 特徵發揮的關鍵設計。Hungarian 準確率從 **0.494** 一路推進到 **0.805**。

資料集:MVTec **carpet** 測試影像 · 89 張 · 5 個瑕疵類別(color / cut / hole / metal contamination / thread)

最終 HUNGARIAN

0.805

一群對一類最佳指派準
確率

相對起點

+0.31

0.494 → 0.805

RESNET50 參考

0.888

既有方案 · 目標線

覆蓋率

97.8%

5 群 · 2 張 noise

01 - 背景與目標

問題設定

整體流程為兩階段:Stage-1 用 PatchCore 偵測異常,Stage-2 對「完整地毯測試影像」做**無監督**瑕疵型態分群。本報告聚焦 Stage-2 的骨幹替換實驗。

- 既有的 **ResNet50** 方案已達 Hungarian **0.888**、五類一群。本實驗探討改用 **DINOv2**(自監督 ViT,patch token 為密集特徵)能否達到同等水準。
- 方法學上採**逐項消融**:從單純的全域平均池化 baseline 出發,每次只加回或替換「一項」設計,量化其對分群品質的貢獻。
- 主指標為 **Hungarian 匹配準確率**(對齊 ResNet 方案的評估口徑),輔以 ARI / AMI / NMI 與加權純度。

最終管線

從 patch token 到瑕疵群標籤的完整資料流。核心是「餘弦最近鄰異常評分」與「KernelPCA 流形降維」——兩者是讓 DINOv2 特徵勝出的關鍵。

1 DINOv2 密集特徵

`dinov2_vitb14_reg` 中間層 `blocks[3,5]` 的 patch tokens, 輸入 $448 \times 448 \rightarrow 32 \times 32$ patch 網格。用中間層而非最後一層, 保留低階紋理。

↓

2 餘弦最近鄰異常評分

用 `train/good` 的正常 patch 特徵(L2 正規化)建記憶庫; 每個 patch 的異常分數 = $1 - \text{對記憶庫的最近鄰餘弦相似度}$ 。取代原本的歐式 z-score。

↓

3 deep + color 描述子

deep: 以異常分數³ 加權池化後 L2 正規化(留在餘弦空間, 無殘差)。**color**: 從緊致單峰異常 mask 取殘差色彩 5 維。

↓

4 分塊平衡串接

`block_prep`: 每塊逐通道 StandardScaler 後 $\times$ (權重/ $\sqrt{\text{維度}}$), 讓 `deep(1.0)` 與 `color(0.3)` 的 L2 貢獻不因維度失衡。

↓

5 流形降維 → 分群

`KernelPCA(kernel='cosine', n=20) → UMAP(2D, cosine) → HDBSCAN(min_cluster_size=3)`。

↓

6 第二層:切開 cut / hole

用「每群平均殘差色強度」排除 color / metal(色差明顯),只在低色差的幾何型群內,用 **ecc** (離心率)做 1D 二分,把長條 cut 與圓形 hole 分開。

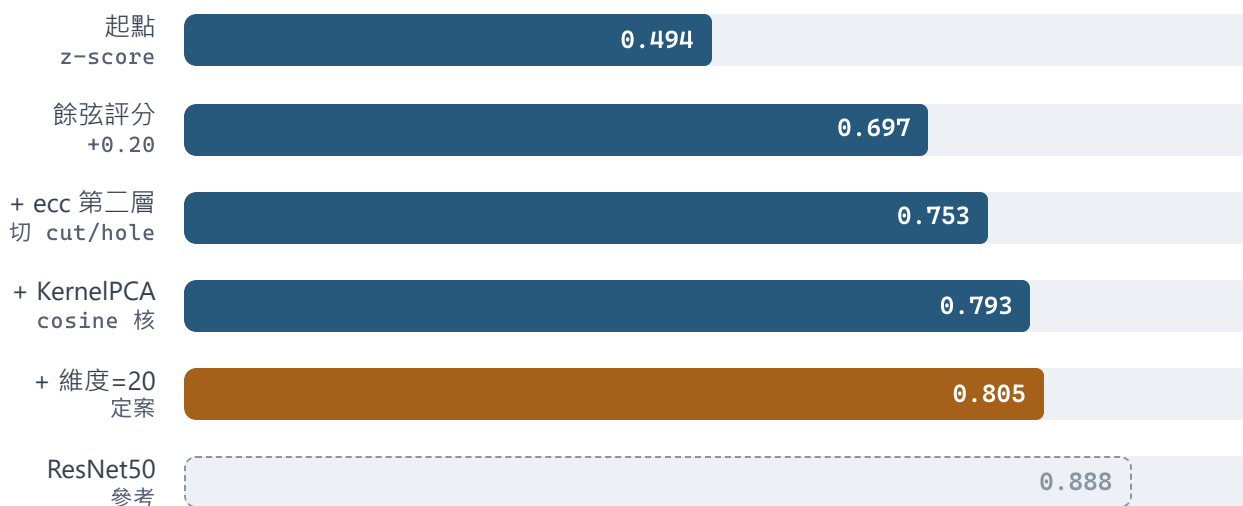
03 - 消融歷程

從 0.494 到 0.805

兩個轉折點決定了整條曲線:①「歐式評分 → 餘弦評分」,②「線性 PCA → KernelPCA」。其餘是把第二層切刀與降維維度調到位。

各里程碑 Hungarian 準確率

單一指標隨消融階段的演進;虛線框為 ResNet50 參考目標



縱軸為離散里程碑,非時間軸;長條由 0 起算,標籤為實測 Hungarian 值。

消融里程碑(主要有效步驟)			
階段	加入 / 改變的設計	HUNGARIAN	狀態
起點	deep(加權池化+殘差, power=3)+ color · 歐式 z-score	0.494	基準
轉折 ①	改餘弦最近鄰記憶庫評分(deep+color)	0.697	+0.20
—	+ 第二層 ecc 切刀(色強度守門)	0.753	+0.056
轉折 ②	+ 降維改 KernelPCA(cosine)	0.793	+0.040
定案	+ KPCA 維度調至 20 (甜蜜點)	0.805	最佳
參考	ResNet50 既有方案(相同下游)	0.888	目標

轉折 ① 為何是關鍵:DINOv2 是 LayerNorm 特徵,語意編碼在「方向」而非「逐通道幅度」。歐式 z-score 對 ResNet(BN 通道)合適,但把 DINOv2 的特徵優勢埋掉了;換成餘弦最近鄰後,同樣的資料一口氣 +0.20。

關於解析度:在歐式評分下 448 與 784 都停在 0.494,一度誤判為「特徵極限」而非評分方法問題——這個錯誤結論後來被餘弦評分推翻。

走過的死路(記錄下來,避免重試)			
嘗試	結果	為何無效	
shape 描述子進 第一層	0.494→0.404	全域 shape 壓垮結構;粗 mask 的形狀太噪、多數退回預計	
解析度 448→ 784	持平 / 反降	解析度非瓶頸;細 map 反而更雜、thread/cut 更碎	
加深層 [3,5,8]	0.708	thread 卡 color 是 embedding 本質,加語意層無效	
伸長率 (熱圖二階矩)切 cut/hole	= ecc	粗 mask 使多數 elongation 退回 1.0,無雙峰可切	
多維形狀 SpectralClustering	= ecc	額外形狀特徵在粗 mask 上未帶入新資訊	

可遷移的教訓

這些結論不限於本資料集,是「換骨幹做無監督分群」時通用的設計原則。

FINDING 01

評分方法要配特徵幾何

最大的單一貢獻。異常評分法必須匹配骨幹特徵的幾何:歐式↔ResNet(BN),餘弦↔DINOv2(LayerNorm)。換對評分:0.494→0.697。

FINDING 02

特徵標準化不可省

加權殘差會產生少數「異常幅度」高變異通道;不做逐通道 StandardScaler,PCA 主軸會被幅度軸獨霸、分群塌成 2 群。

FINDING 03

形狀是第二層的針對刀

形狀描述子不該進第一層(全域加入有害)。應作為第二層針對性切刀,並以「殘差色強度」守門,只切幾何型的 cut/hole。

FINDING 04

KernelPCA + 維度甜蜜點

降維改 KernelPCA(cosine)小幅提升;維度有明顯甜蜜點:20 最佳,過多(50)會讓 thread 併入 metal、純群消失。

FINDING 05

瓶頸在輸入,不在演算法

殘餘的 cut/hole 混雜,用 ecc、伸長率、SpectralClustering 三法結果完全相同——限制來自粗 mask 的形狀輸入,而非分群方法。

FINDING 06

解析度非萬靈丹

ViT 各 block 空間解析度相同,唯一旋鈕是輸入尺寸。但把 mask 加細沒有解決型態分離,反而增加雜訊——問題在特徵/定位品質。

定案配置

HUNGARIAN	PURITY	ARI	AMI	NMI
0.805	0.805	0.617	0.699	0.719

群數

5

超參數與模組設定

模組	設定
骨幹	dinov2_vitb14_reg · blocks [3, 5] · 輸入 448(32×32 patch)
異常評分	餘弦最近鄰記憶庫 · K=1 · BANK =20000 · 來源 train/good
deep 特徵	異常分數 ³ 加權池化 → L2 正規化(無殘差) · WEIGHT_POWER=3
color 特徵	殘差 RGB(3)+ 亮度殘差(1)+ 飽和度(1),取自緊致單峰 mask
分塊平衡	block_prep · W-deep 1.0 / W-color 0.3
降維	KernelPCA(kernel='cosine', n_components=20) → UMAP(15, 2D, cosine)
分群	HDBSCAN(min_cluster_size=3)
第二層	色強度守門 + ecc 1D-KMeans(2) 切 cut/hole

Contingency:分出的 cluster(列) × 真實瑕疵類別(欄)

CLUSTER	COLOR	CUT	HOLE	METAL	THREAD	主要類別	純度
cluster 0	0	14	6	0	0	cut	0.70
cluster 1	19	0	1	0	6	color	0.73
cluster 2	0	0	0	17	0	metal	1.00
cluster 3	0	0	0	0	10	thread	1.00
cluster 4	0	3	10	0	1	hole	0.71

綠色為各群的主要(對角)命中數。metal 與 thread 為完全純群;5 個真實類別各有一個對應主群,另有 2 張被 HDBSCAN 判為 noise(未計入)。

殘餘失分與後續方向

距離 ResNet 的 0.888 尚差約 0.083,兩處殘餘失分經診斷都指向同一個根源:DINOv2 對邊界個案的定位/特徵不夠細。

- **6 條 thread 卡在 color 群** —— 跨層數、跨解析度皆如此,加深層無效,屬 embedding 層級的本質限制。
- **9 張 cut / hole 互混** —— 那些高離心率的 hole 與短小的 cut,在 32×32 mask 下形狀本就模糊;三種切法同結果已證此為輸入限制。

唯一可能真正突破的路:只為「算形狀」把缺陷區以更高解析度重抽 mask,或在 RGB 上做古典分割,取得 cut/hole 的銳利輪廓——但屬新工程,報酬不保證。

尚未嘗試(期望值較低):RBF 核 KernelPCA、KNN K=3、記憶庫 coreset。若以最高分交付為目標,既有 ResNet50 方案的 0.888 仍是現成更優選擇。